

Cotizaciones Óptimas de un Formador de Mercado

Modelo de Copeland y Galai (1983)

Laboratorio 01 - Microestructura y Sistemas de Trading | Equipo 9

El Reto del Dealer

Operar a ciegas en el mercado

El formador de mercado debe cotizar un Bid (B) y Ask (A) asumiendo el riesgo constante de información asimétrica.

Traders de Liquidez (π_L) = 0.60

Operan por necesidades de flujo, sin información. Generan **ganancia** al dealer.

Traders Informados (π_I) = 0.40

Conocen el valor fundamental. Operan solo si hay ventaja. Generan **selección adversa** (pérdida).



1. ¿Por qué es **vital** el spread?

Pérdida Media (Régimen Estrecho)

-675.3

Probabilidad de pérdida: 100%

La depreciación por Selección Adversa

Las cifras de nuestro análisis Monte Carlo demuestran empíricamente que los traders informados fuerzan la existencia del spread.

Si el dealer utiliza un régimen de cotización "estrecho", no logra extraer suficiente valor de los traders de liquidez para subsidiar las pérdidas ocasionadas por los informados, resultando en una **quiebra absoluta** (100% de probabilidad de pérdida) tras 1,000 operaciones.

2. Trade-Off y Costo de Selección Adversa

Pérdida Esperada (Informados)

Riesgo de valor fundamental
fuera del spread

$$L(A, B) = \pi_I \left[\int_A^\infty (P - A) f(P) dP + \int_0^B (B - P) f(P) dP \right]$$

Ganancia Esperada (Liquidez)

Probabilidad de ejecución × Margen de ganancia

$$G(A, B) = \pi_L \left[\pi_{LB}(s) \times (A - S_0) + \pi_{LS}(s) \times (S_0 - B) \right]$$

El costo de selección adversa decrece de forma monótona al ampliar el spread, cortando las colas de pérdida.

$$L(A, B)$$

Resultados de la Optimización Numérica



Referencia Base

$$S_0 = 19.90$$

Sin informados, el spread monopolista teórico sería 6.25.



Cotizaciones Óptimas

Ask (A)*: 23.43 (+3.53)

Bid (B)*: 16.45 (-3.45)

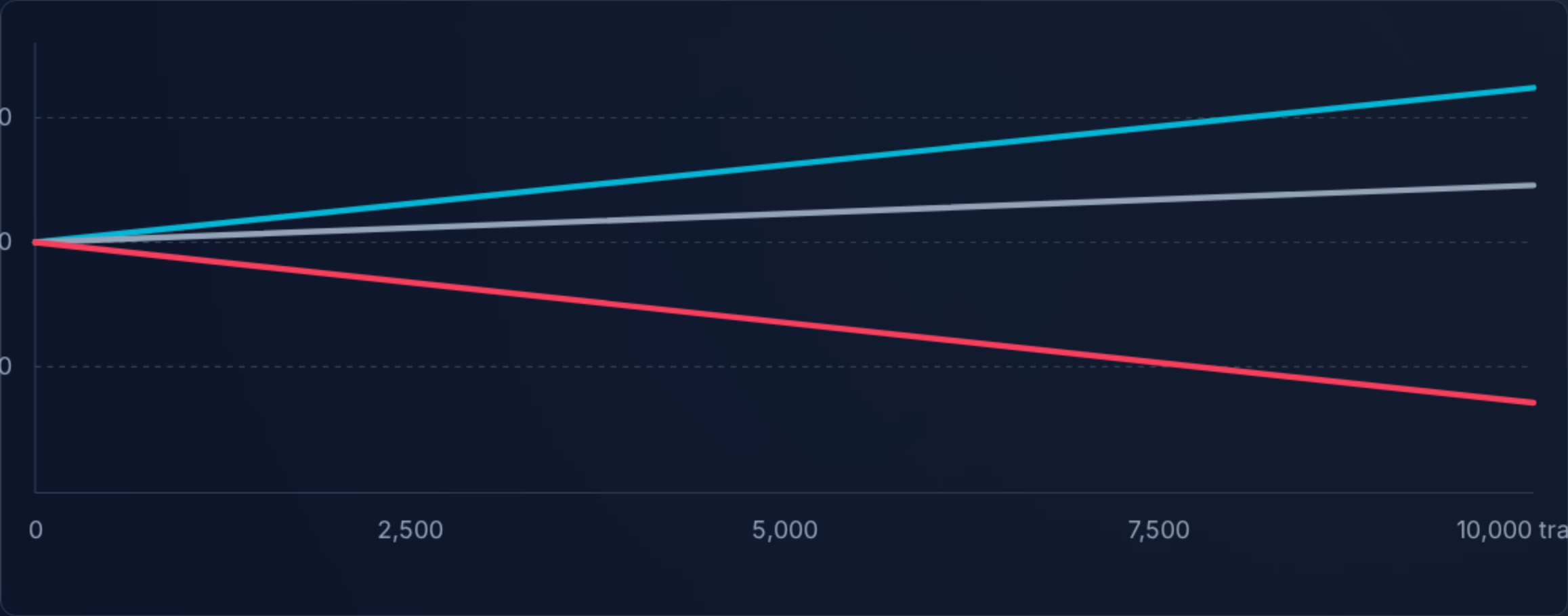


Spread Defensivo

Spread = 6.98

Utilidad: 0.8403 / trade

Desempeño a Largo Plazo (10,000 trades)



■ Régimen Óptimo ■ Régimen Amplio ■ Régimen Estrecho

3. El Riesgo Oculto: Desbalance de Inventario

Acumulación Estocástica

Aunque el modelo calcula el P&L teórico, la ejecución aleatoria de Bids y Asks genera desbalances físicos (Inventario).

Mayor deriva neta: Régimen Amplio

Se aleja más de 0 acumulativamente por la asimetría en la captura de órdenes limitadas extremas.

Mayor volatilidad: Régimen Estrecho

Sufre oscilaciones violentas de inventario al ejecutar constantemente contra flujos informados.

Riesgo Real: Inventory Risk (Precio).

Si acumula posición de un lado y el precio base colapsa, el dealer quiebra (no modelado aquí).



Robustez: Monte Carlo (1,000 corridas)

Régimen	Bid	Ask	P&L Medio	Desv. Std.	P(Pérdida)
Óptimo	16.45	23.43	840.89	54.12	0.0%
Amplio	18.40	21.40	326.22	44.60	0.0%
Estrecho	19.75	20.05	-675.26	45.42	100.0%

4. Sensibilidad del Spread vs Informados



El spread óptimo crece proporcionalmente con la probabilidad π_L . Esto coincide con la teoría de selección adversa: a mayor riesgo asimétrico, mayor "peaje" defensivo.

5. Limitaciones del Modelo en el Mundo Real

⚠️ Advertencia de Interpretación

La simulación fuerza la ejecución de un trade por iteración (rentabilidad por trade, **no por tiempo**). Esto favorece métricamente a un spread muy amplio que, en la realidad, carecería de flujo de caja para sostener el negocio.

 Tasa Temporal Ignorada: No modela la llegada estocástica (ej. Poisson) de órdenes. Un spread óptimo irrealmente ancho moriría por falta de volumen (costo de oportunidad).

 Dinámica del Precio Fundamental: El valor $\$S_0$ asume anclaje. En la realidad, el precio base experimenta saltos y derivas (Market Impact) no contemplados.

 Monopolio Irreal: El modelo asume un único creador de mercado. Omite la competencia (cruzamiento de spreads) que fuerza a los dealers a estrechar márgenes.

Q&A

Laboratorio 01 - Equipo 9